

13 · 附录

2026-07-31

Contents

13 · 附录 1

1. 术语表 1

2. 关键容差默认值 2

 2.1 三态判定 2

3. 风险与对策汇总 2

4. 评估指标 3

5. 数据结构速查 3

 5.1 PrimitiveSet 3

 5.2 GeometryGraph 3

 5.3 Edge 3

 5.4 VerifyResult 3

 5.5 Solution 4

6. 工具调用接口速查 4

7. 模块职责速查 4

8. 参考文献（建议阅读） 4

9. 文档版本 5

13 · 附录

本附录汇集术语表、关键容差默认值、风险对策、评估指标与参考文献。

1. 术语表

术语	含义
VLM	Vision Language Model, 视觉语言模型
Geometry World Model	几何世界模型, 结构化几何对象与关系的内部表示
Primitive	几何原语, 最小几何对象单元
Geometry Graph	几何知识图谱
DSL	Domain-Specific Language, 几何领域专用语言
Verifier	约束验证引擎
RAG	Retrieval-Augmented Generation, 检索增强生成
CoT	Chain-of-Thought, 思维链
ToT	Tree-of-Thoughts, 思维树搜索

术语	含义
Self-Reflection	自我反思（失败回溯修正）
Self-Consistency Voting	多路径投票
SAM	Segment Anything Model, 零样本分割模型
LSD	Line Segment Detector
RANSAC	Random Sample Consensus, 随机采样一致性
LM	Levenberg-Marquardt, 非线性最小二乘优化
Kasa 拟合	圆的代数最小二乘拟合
Fitzgibbon 拟合	椭圆直接最小二乘拟合
SMT	Satisfiability Modulo Theories
Lean	Lean 4 定理证明助手

2. 关键容差默认值

关系	absolute_tol	relative_tol	scale
On (点在线)	2.0 px	0.5%	线长
On (点在圆)	2.0 px	1.5%	半径
Perpendicular	3°	—	—
Parallel	3°	—	—
Tangent (直线切圆)	2.0 px	1.5%	半径
Tangent (两圆)	2.0 px	1.5%	(r1+r2)
Equal (线段等长)	—	2%	平均长度
Equal (角相等)	2°	—	—
EllipseSum	—	1.5%	2a
Collinear	2.0 px	0.5%	包围盒对角线
Concentric	2.0 px	1%	平均半径

2.1 三态判定

设 $e = |\text{measured} - \text{expected}|$, $\text{tol} = \max(\text{abs}, \text{rel} \times \text{scale})$: $-e \leq \text{tol} \rightarrow \text{true}$ - $\text{tol} < e \leq 3 \cdot \text{tol} \rightarrow \text{uncertain}$ - $e > 3 \cdot \text{tol} \rightarrow \text{false}$

3. 风险与对策汇总

风险	影响	对策	详见
手绘图质量差	检测召回下降	RANSAC + 多假设 + 低置信标记	01,02
LLM 幻觉	编造未验证关系	强制 Tool Calling + Verifier 闭环	05,07
关系歧义	多候选无法消歧	保留多假设, LLM 上下文消歧	03,04
定理库不全	RAG 漏检	持续扩充 + 教材整理	08,09

风险	影响	对策	详见
计算延迟	多 Agent + ToT 慢	并行化 + 路径剪枝 + 缓存	04,07,11
合成 → 真实域差距	真题准确率低	风格增强 + 真题精标迭代	09
验证器自身错误	全系统失效	合成回归测试 + 单元测试 + 交叉验证	05
Phase 5 Lean 成本高	延期	可选阶段，不阻塞主线	12

4. 评估指标

指标	定义	目标
检测准确率	Primitive 检测 Precision/Recall	P/R $\geq$ 0.9 (合成)
关系验证准确率	Verifier 判定与真值一致率	$\geq$ 0.95
端到端答案准确率	最终答案与标准答案一致率	$\geq$ 0.7 (真题)
证明正确率	证明链可被 Solver/Lean 校验通过率	$\geq$ 0.6 (Phase 5)
幻觉率	未验证关系进入结论的比例	< 5%
可解释性评分	人工评估证明可读性 (1-5)	$\geq$ 4
端到端延迟 P95	95 分位单题延迟	< 60s
投票一致性	多路径答案一致率	$\geq$ 0.8

5. 数据结构速查

5.1 PrimitiveSet

```
{"points":[...],"segments":[...],"circles":[...],"ellipses":[...],
"arcs":[...],"polygons":[...],"marks":[...],"metadata":{"..."}}
```

5.2 GeometryGraph

```
{"graph_version":"1.0","nodes":[...],"edges":[...],"metadata":{"..."}}
```

5.3 Edge

```
{"src":"P_A","dst":"C_0","rel":"On","confidence":0.98,
"verified":"true","evidence":"...", "attrs":{"..."}}
```

5.4 VerifyResult

```
{"verified":"true","evidence":"...", "measured":{"..."}, "attrs":{"..."}}
```

5.5 Solution

```
{"answer": "...", "proof": [...], "confidence": 0.93,
"verified": true, "verification_log": [...]}
```

6. 工具调用接口速查

工具	签名	返回
verify	verify(relation, src, dst, attrs)	VerifyResult
solve	solve(equations, goal)	Solution
search	search(query)	list[Theorem]
reflect	reflect(failure, plan)	revised_plan
graph_query	graph_query(q)	subgraph/facts
construct	construct(obj_desc)	new node

7. 模块职责速查

模块	输入	输出	详见
Geometry Parser	image, text	PrimitiveSet	01,02
Graph Builder	PrimitiveSet	GeometryGraph(候选)	03
Relation Agents	GeometryGraph	RelationCandidates	04
Verifier	Candidates + Graph	VerifiedGraph	05
DSL Serializer	GeometryGraph	DSL 文本	06
LLM Agent	DSL + problem + tools	ProofPlan	07
Symbolic Solver	ProofPlan + Graph	Solution	08

8. 参考文献（建议阅读）

以下为设计参考的理论与方法来源（实现阶段可深入阅读）。

1. **Neuro-Symbolic Reasoning**: 神经符号混合推理范式。
2. **SAM**: Kirillov et al., Segment Anything, 2023.
3. **LSD**: Von Gioi et al., LSD: A Line Segment Detector, 2012.
4. **Fitzgibbon 椭圆拟合**: Fitzgibbon et al., Direct least square fitting of ellipses, 1999.
5. **Kasa 圆拟合**: Kasa, A circle fitting procedure and its error analysis, 1976.
6. **Tree-of-Thoughts**: Yao et al., Tree of Thoughts, 2023.
7. **Self-Consistency**: Wang et al., Self-Consistency Improves Chain of Thought Reasoning, 2022.
8. **Z3**: de Moura & Bjørner, Z3: An Efficient SMT Solver.
9. **Lean 4**: The Lean Theorem Prover.
10. **GeoQA / Geometry3K**: 几何题数据集参考。
11. **人教版初高中数学教材**: 定理库来源。

9. 文档版本

- v1.0: 初版设计基线，拆分为 14 个子文档 (README + 00~13)。